

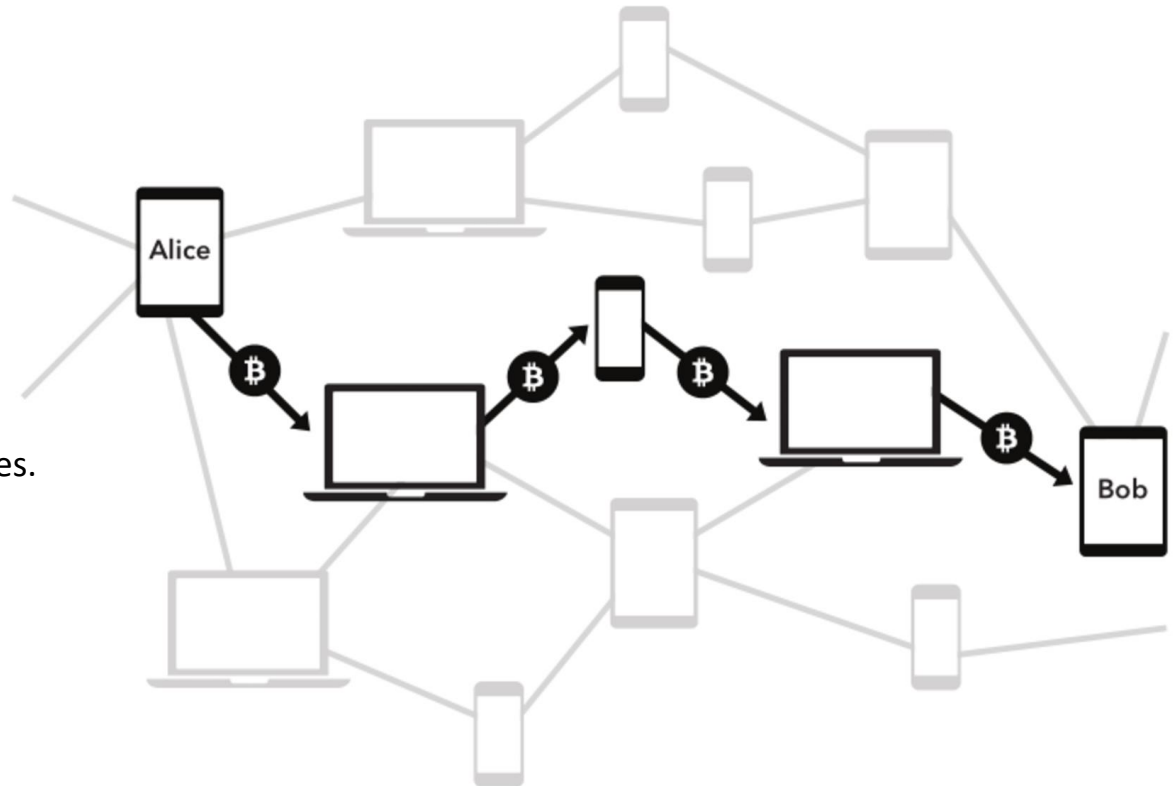
**Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario**  
**Ingeniería en Sistemas de Información**  
**Cátedra de Redes de datos**

**CAPA DE RED**  
**RUTA ÓPTIMA ORIGEN-DESTINO**

# CAPA DE RED – RUTA ÓPTIMA ORIGEN-DESTINO.

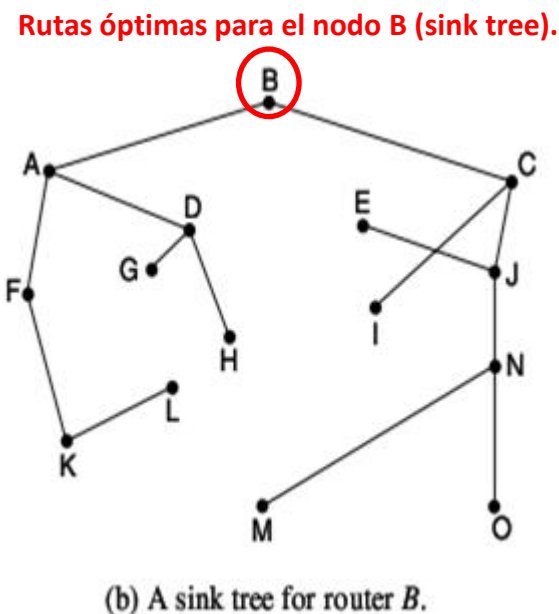
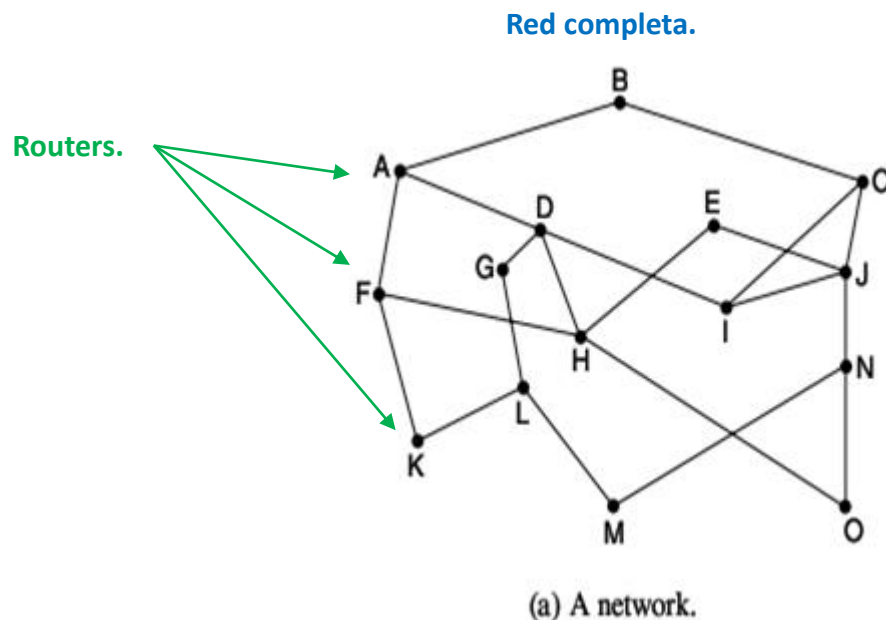
## ÍNDICE

- 1 - Introducción.
- 2 – Algoritmo del “paso más corto”.
- 3 – Vector Distancia.
- 4 – Estado de enlaces.
- 5 – Protocolos de internet.
- 6 – Selección de ruta por niveles y regiones.
- 7 – Rutas con usuarios móviles.
- 8 – Rutas en redes ad-hoc.
- 9 - Bibliografía.



## 1. INTRODUCCIÓN.

- **Principal tarea de la Capa de red:** Determinar la ruta para dirigir los paquetes desde su origen hasta el destino final. Los algoritmos de selección de rutas de los routers son los responsables del camino completo que sigue un paquete en la red.
- **Rutas estáticas o dinámicas:** Clasificamos estos algoritmos de selección de rutas en dos grandes grupos: los adaptativos o dinámicos y los no adaptativos o estáticos. Claramente, los routers emplean algoritmos dinámicos.
- **Ruta Óptima (árbol óptimo - sink tree):** En el ejemplo de la figura, se observa en (a), la red completa, mientras que en (b) vemos las rutas óptimas para el nodo B, (sink tree). Para determinar la ruta óptima podemos utilizar como medida el menor número de saltos entre origen y destino. Otro criterio es elegir la ruta con menor retardo, o la más económica. El objetivo de los algoritmos de selección de rutas es encontrar y utilizar la ruta óptima para cada nodo de la red, según el criterio determinado de antemano.



## 2. ALGORITMO DEL “PASO MÁS CORTO”.

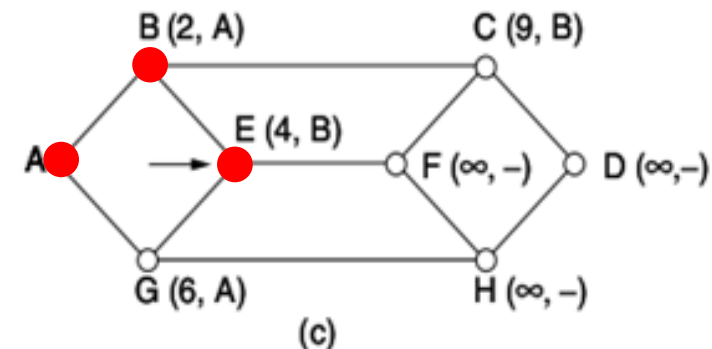
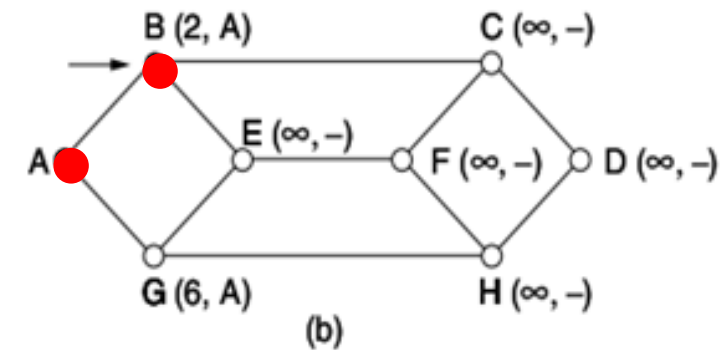
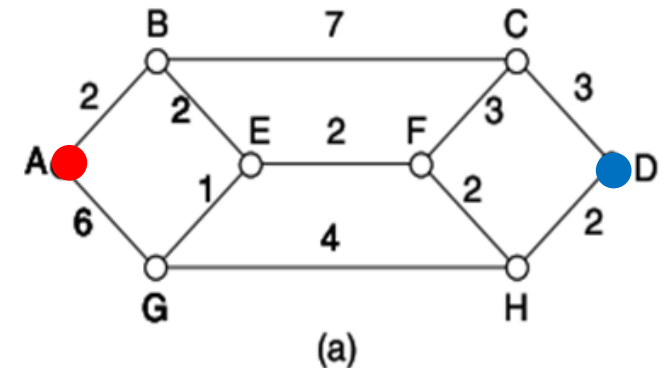
- El paso más corto no se refiere a la distancia geométrica, sino alguna métrica más importante para una red, como, por ejemplo, el retardo promedio, el costo de la comunicación, la inversa del tráfico promedio, etc. El algoritmo va eligiendo salto a salto, el camino de mejor métrica entre todos los routers.

✓ Ejemplo: El algoritmo de Dijkstra, (1959). Para conocer cómo funciona, observemos las figuras.

➤ Figura (a): Se observan los nodos de la red con la “distancia” preestablecida entre cada uno, que es lo que se quiere optimizar en este caso. Queremos encontrar la ruta más corta entre A y D.

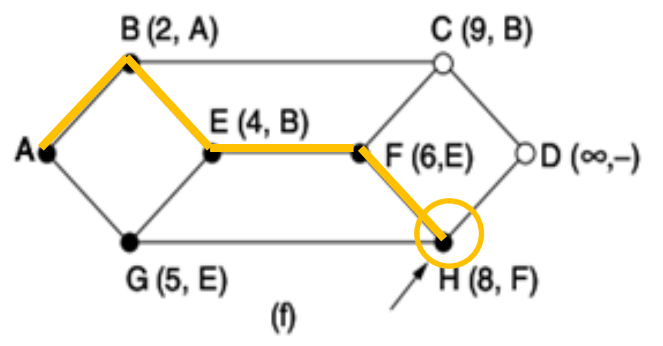
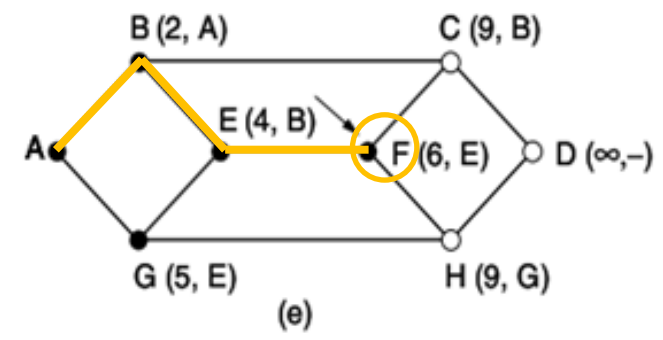
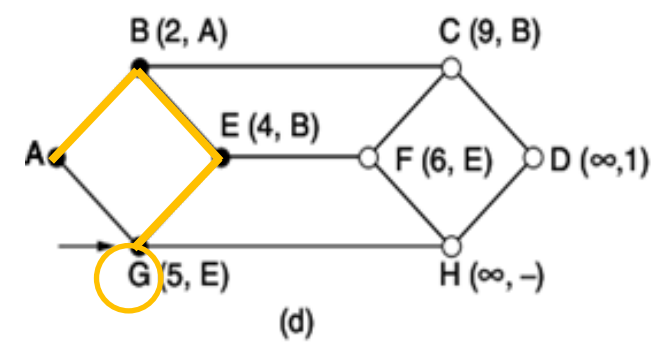
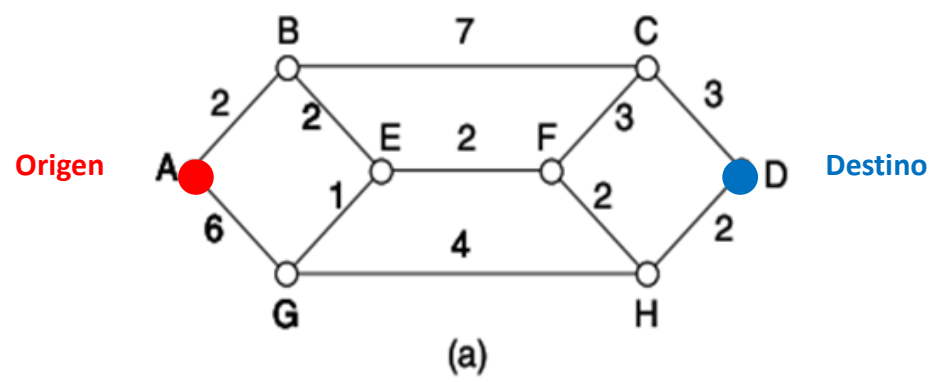
➤ Figura (b): Se chequean los nodos vecinos, en este caso B y G, y se elige el nodo B en el primer salto ya que es el de menor distancia (2), versus distancia igual a 6 hacia el nodo G. A los nodos que aún no conocemos el camino más corto que nos lleve hacia ellos, se les coloca una distancia infinita.

➤ Figura (c): Se chequean los routers vecinos de B, verificando la menor distancia total hacia A. Se elige al nodo E a continuación (distancia total AE = 4). Observemos que el camino AE que pasa por G tiene distancia 7 y por eso es descartado.



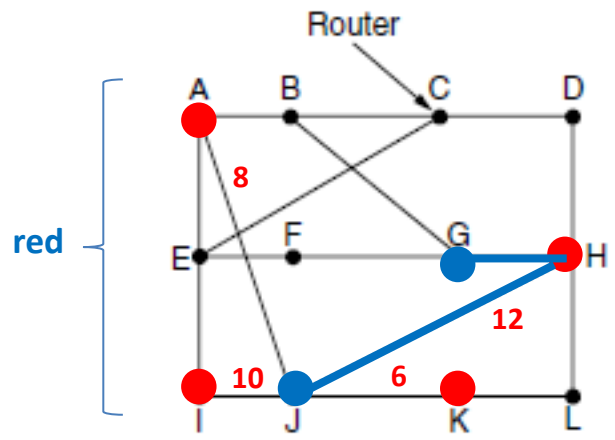
## 2. ALGORITMO DEL PASO MÁS CORTO (continuación).

- Figura d: Aquí se elige el camino ABEG para llegar hasta G, porque es más corto que el camino directo AG.
- Figura e: Los vecinos son los routers C, F y H. La menor distancia total desde A resulta igual a 6, hasta el nodo F. observemos que C y H tienen distancia total igual a 9.
- Figuras f: Ahora tenemos C y H como vecinos. H tiene otra ruta alternativa a través de G. C tiene otro camino alternativo a través de B. Se verifica que la menor distancia total es 8, por el camino ABEFH.
- Finalmente se alcanza el objetivo D con una distancia total de 10, a través del camino ABEFHD. Cabe observar que el camino alternativo que pasa por el router C tendría una distancia total de 12 desde A hasta D y por lo tanto se descarta.



3- ALGORITMO DEL VECTOR DISTANCIA (Distance Vector Routing).

- Este algoritmo fue utilizado en la red ARPANET y luego también en internet, con el nombre de **RIP**: Routing Internet Protocol. Se lo conoce también por el nombre de quienes lo desarrollaron: Algoritmo de Bellman-Ford. Cada router almacena en su tabla interna la “distancia” hasta cada uno de los demás routers.
- ✓ Ejemplo: Veamos como el router J decide la ruta óptima para llegar al router G. Las figuras muestran una red y las tablas de los 4 vecinos al router J, empleando como métrica el retardo para alcanzar cada uno. J estimó los retardos hacia sus vecinos A, I, H y K en 8, 10, 12 y 6 ms, respectivamente. (Puede no coincidir con el retardo del camino en la dirección opuesta).



- por A:  $(8 + 18) \text{ ms} = 26 \text{ ms}$ .
- por I:  $(10 + 31) \text{ ms} = 41 \text{ ms}$ .
- por H:  $(12 + 6) \text{ ms} = 18 \text{ ms}$ .
- por K:  $(6 + 31) \text{ ms} = 37 \text{ ms}$ .

| To | A  | I  | H  | K  | New estimated delay from J | Line |
|----|----|----|----|----|----------------------------|------|
| A  | 0  | 24 | 20 | 21 | 8                          | A    |
| B  | 12 | 36 | 31 | 28 | 20                         | A    |
| C  | 25 | 18 | 19 | 36 | 28                         | I    |
| D  | 40 | 27 | 8  | 24 | 20                         | H    |
| E  | 14 | 7  | 30 | 22 | 17                         | I    |
| F  | 23 | 20 | 19 | 40 | 30                         | I    |
| G  | 18 | 31 | 6  | 31 | 18                         | H    |
| H  | 17 | 20 | 0  | 19 | 12                         | H    |
| I  | 21 | 0  | 14 | 22 | 10                         | I    |
| J  | 9  | 11 | 7  | 10 | 0                          | -    |
| K  | 24 | 22 | 22 | 0  | 6                          | K    |
| L  | 29 | 33 | 9  | 9  | 15                         | K    |

JA delay is 8    JI delay is 10    JH delay is 12    JK delay is 6

Vectors received from J's four neighbors

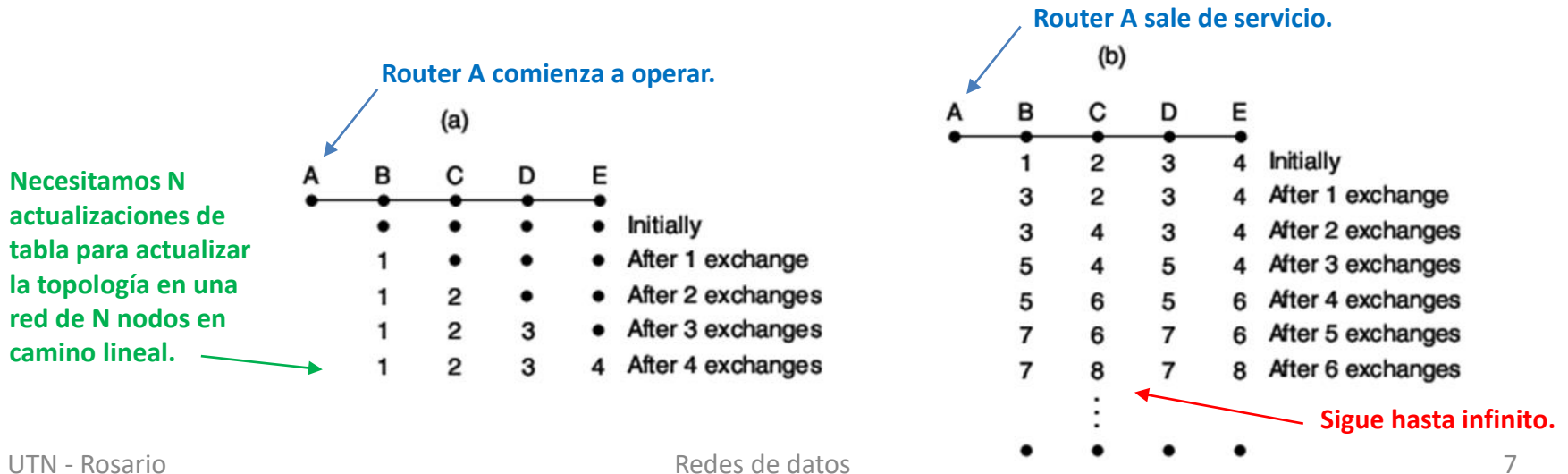
New routing table for J

Tabla del Router J

- Por lo tanto, la mejor ruta desde J hacia G tiene 18 ms, y es a través del nodo H. Eso es lo que almacena J en su tabla. De la misma manera, J va eligiendo la mejor ruta hacia los demás routers de la red.

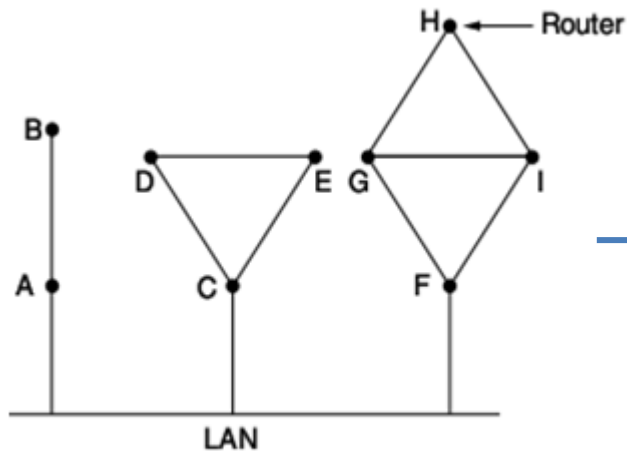
### 3- ALGORITMO DEL VECTOR DISTANCIA (continuación).

- **Problema de la cuenta a infinito:** Este algoritmo es muy lento para notificar que un nodo está fuera de servicio. Veamos con un ejemplo como se propagan los cambios en la topología de una red.
- ✓ **Figura a:** El nodo A que estaba sin servicio, comienza a operar nuevamente. Luego de una actualización de tabla, esa novedad es asentada por el vecino B indicando con un 1 que A está funcionando y puede alcanzarlo con 1 salto. De la misma manera, después de una segunda actualización de la tabla interna de cada router, (suponemos que los routers se actualizan simultáneamente) el nodo C actualiza poniendo un 2 indicando que en dos saltos alcanza al nodo A. Y así sucesivamente. Cabe destacar que necesitamos N actualizaciones de tabla para actualizar la topología en una red con un camino lineal de N nodos.
- ✓ **Figura b:** Sucede que A deja de funcionar. En el primer cambio de tabla, B actualiza a 3 la cantidad de saltos para alcanzar al nodo A, ya que C tiene en su tabla que lo alcanza en 2. En realidad sabemos que esto no es cierto, pero el error se propaga. En la actualización siguiente, C actualiza a 4 saltos su distancia hacia A, ya que B tiene un 3 en su tabla. Y así sucesivamente, la cuenta sigue creciendo hasta infinito, ya que en realidad A está fuera de servicio.
- En la práctica se asigna el menor valor posible a “infinito”, como el mayor número de saltos posibles más 1, para que el algoritmo llegue “lo más rápido posible” a la conclusión de que hay un nodo fuera de servicio.



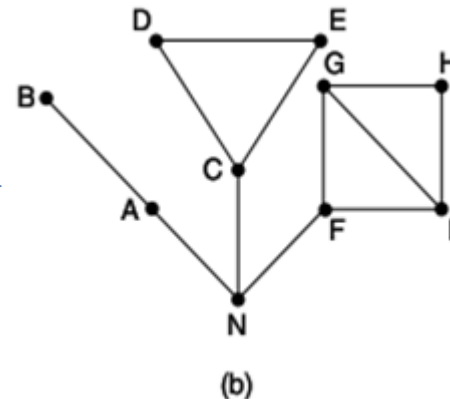
#### 4- ALGORITMO DEL ESTADO DE ENLACES (Link State Routing).

- Este algoritmo se aplica en ARPANET en 1979, en reemplazo del “Vector distancia”. Actualmente internet funciona con algoritmos muy parecidos al “Estado de Enlaces”, como por ejemplo IS-IS y OSPF.
  - Aplicar el algoritmo de Estado de Enlaces es sencillo y consta de los siguientes 5 pasos:
    1. **Conocer** los nodos vecinos y sus direcciones.
    2. **Determinar** la métrica para alcanzar cada nodo vecino.
    3. **Construir** un mensaje con la información recibida de sus vecinos.
    4. **Enviar** un mensaje completo a toda la red y recibir mensajes similares de cada uno de los demás Routers.
    5. **Analizar** toda la información recibida para establecer el mejor camino hacia cada Router.
- Si varios Routers están conectados a una LAN, se toma la LAN como un nodo más (N), como se muestra en las figuras siguientes.



(a)

Routers conectados a una LAN.



(b)

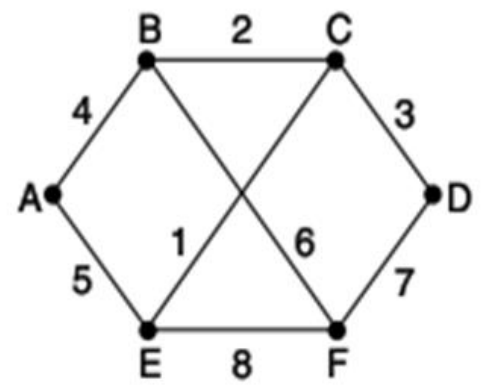
Esquema simplificado.



4- ALGORITMO DEL ESTADO DE ENLACES (Continuación).

- **1- Conocer los nodos vecinos:** Apenas se enciende, el Router necesita saber quiénes son sus vecinos. Entonces, envía un pequeño paquete solicitando el nombre de cada vecino. Se utiliza “flooding” para que todos los Routers conozcan la topología de la red. Cada Router chequea los paquetes que le llegan, para ver si hay información nueva, y en este caso la reenvía a todos los demás puertos del Router. Si no hay información nueva, el paquete se descarta.
- ✓ **Tiempo de vida y secuencia:** El tiempo de vida del mensaje se decrementa cada segundo, y al llegar a cero, se descarta. La edad del mensaje y la secuencia numérica permiten que el algoritmo funcione, aún con algún bit erróneo evitando las “bolas de nieve” de una inundación.
- **2- Determinar la métrica:** El “costo” de alcanzar cada vecino, se configura manual o automáticamente. Es común asignar, por ejemplo, un costo inversamente proporcional a la velocidad del enlace con ese vecino. Así, si un enlace de 1 Gbps tiene un costo 1, otro enlace de 100 Mbps tendrá un costo de 10. Otro parámetro que puede sumarse al “costo” es el retardo del enlace, midiendo cuanto demora un mensaje en ir y volver hasta el vecino.
- Ejemplo: En la figura se observa un ejemplo de red y los paquetes de cada Router con la información de sus vecinos.

Ejemplo de red



(a) A network.

Paquetes de cada Router

| Link |      | State |      | Packets |      |
|------|------|-------|------|---------|------|
| A    | B    | C     | D    | E       | F    |
| Seq. | Seq. | Seq.  | Seq. | Seq.    | Seq. |
| Age  | Age  | Age   | Age  | Age     | Age  |
| B 4  | A 4  | B 2   | C 3  | A 5     | B 6  |
| E 5  | C 2  | D 3   | F 7  | C 1     | D 7  |
|      | F 6  | E 1   |      | F 8     | E 8  |

(b) The link state packets for this network.

#### 4- ALGORITMO DEL ESTADO DE ENLACES (Continuación).

- **3- Construir el mensaje de información:** En la figura se observa la estructura de datos en el Router B: éste recibe un paquete de cada router vecino y lo distribuye por sus enlaces. Por ejemplo, la primera línea de la tabla corresponde a la información que recibió de A directamente. Este mensaje es reenviado a sus otros vecinos C y F, y se envía un “acknowledgement” a A. En la quinta línea se presenta la información sobre D, que al router B le llega desde sus vecinos C y F. Por lo tanto, esta información se reenvía sólo a A y se devuelve una confirmación de recibido, un “acknowledgement” a C y F.
  - **4- Enviar la información a todos los nodos:** Luego de recibir toda la información de los otros nodos, el Router puede armar su tabla con el costo de cada enlace. Y cada dirección puede tener distintos costos, es decir, el sentido AB podría ser distinto que BA. Esta información se envía a toda la red.
  - **5- Analizar** toda la información recibida y establecer el mejor camino hacia cada router.
- ✓ Comparado con el Vector Distancia, este algoritmo del Estado de Enlaces requiere más memoria y mayor procesamiento de información en los routers, sin embargo, converge (se estabiliza) más rápidamente con la información precisa de toda la red.

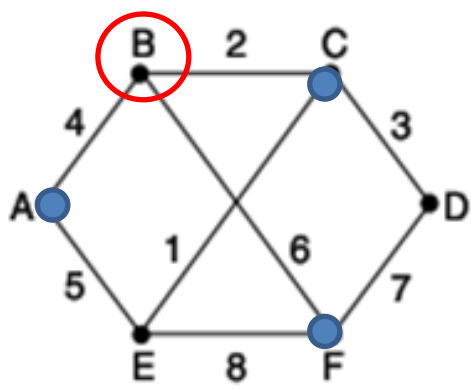


Tabla de información del Router B

| Source | Seq. | Age | Send flags |   |   | ACK flags |   |   | Data |
|--------|------|-----|------------|---|---|-----------|---|---|------|
|        |      |     | A          | C | F | A         | C | F |      |
| A      | 21   | 60  | 0          | 1 | 1 | 1         | 0 | 0 |      |
| F      | 21   | 60  | 1          | 1 | 0 | 0         | 0 | 1 |      |
| E      | 21   | 59  | 0          | 1 | 0 | 1         | 0 | 1 |      |
| C      | 20   | 60  | 1          | 0 | 1 | 0         | 1 | 0 |      |
| D      | 21   | 59  | 1          | 0 | 0 | 0         | 1 | 1 |      |

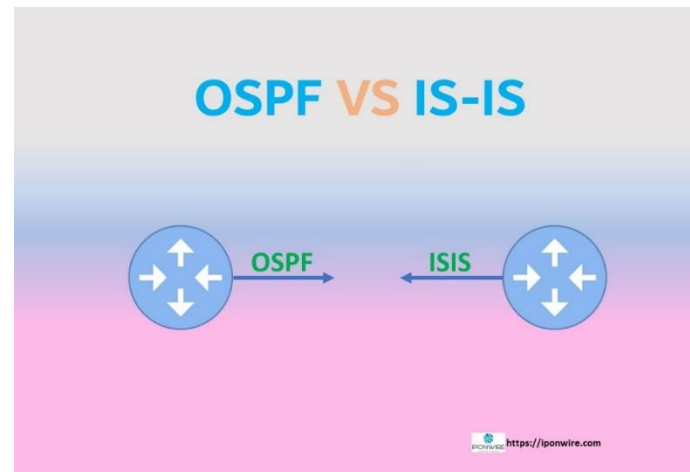
Datos del router D.

Enviado a A.

Recibido de C y F.

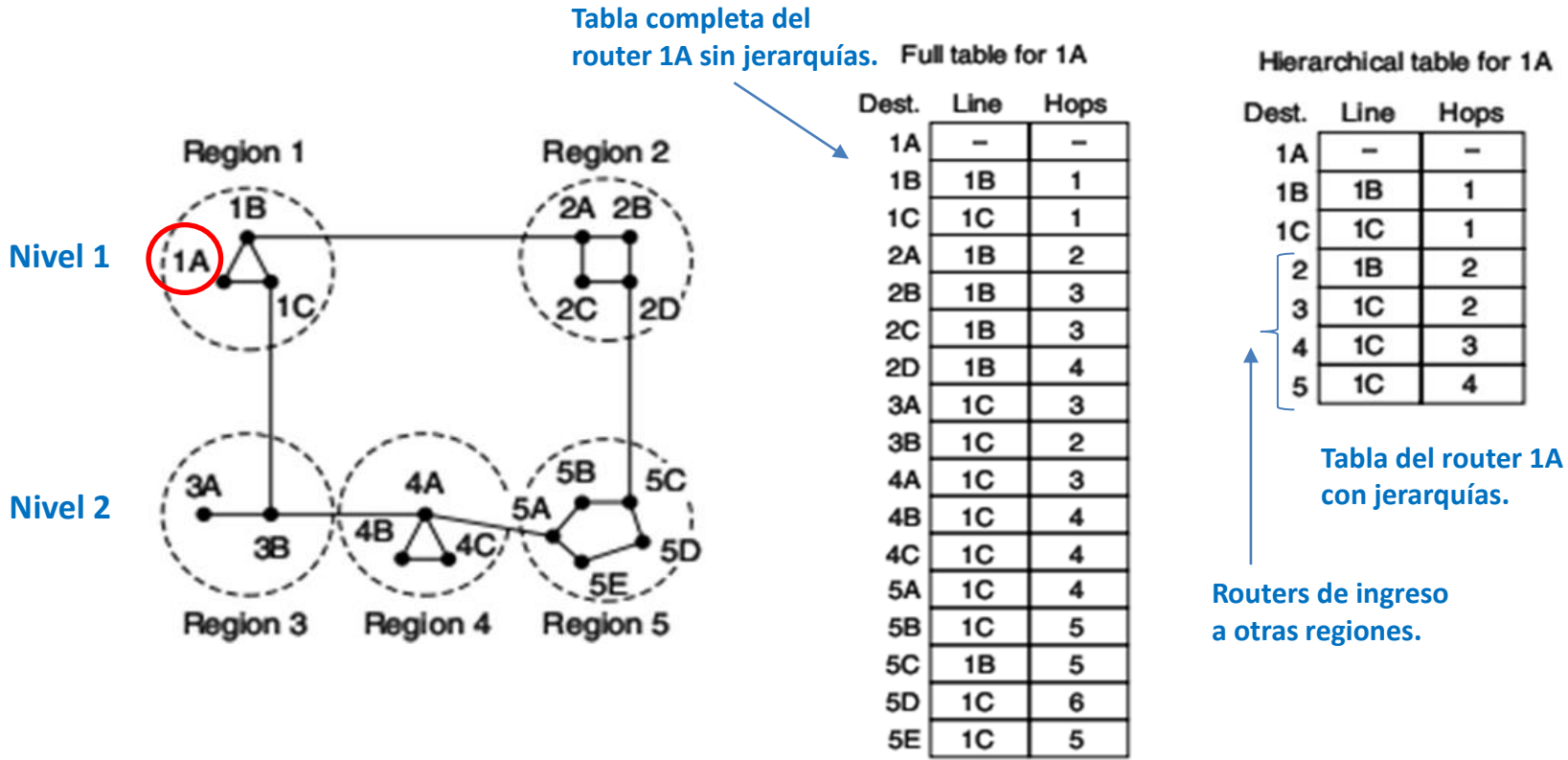
## 5- PROTOCOLOS DE INTERNET.

- Varios protocolos de encaminamiento en internet actualmente utilizan el concepto del algoritmo del “Estado de Enlaces”:
- ✓ **Protocolo IS-IS (Intermediate System – Intermediate System):** Varios ISPs utilizan este protocolo. Primeramente, empleado en redes DECnet, luego fue adoptado por ISO y modificado para poder usar varios protocolos, por ejemplo, IP, IPX, AppleTalk, etc.
- ✓ **Protocolo OSPF (Open Shortest Path First):** Fue adoptado por IETF, algunos años después que IS-IS, y fue adoptando algunas modificaciones similares a las de IS-IS. La mayor diferencia radica en que IS-IS puede manejar información de varios protocolos de red, (IP, IPX, AppleTalk), mientras que OSPF carece de esa capacidad.
- Hemos mencionado que RIP: Routing Internet Protocol, se utilizó en un principio, pero ya quedó obsoleto. Se basaba en el algoritmo del “Vector distancia”.



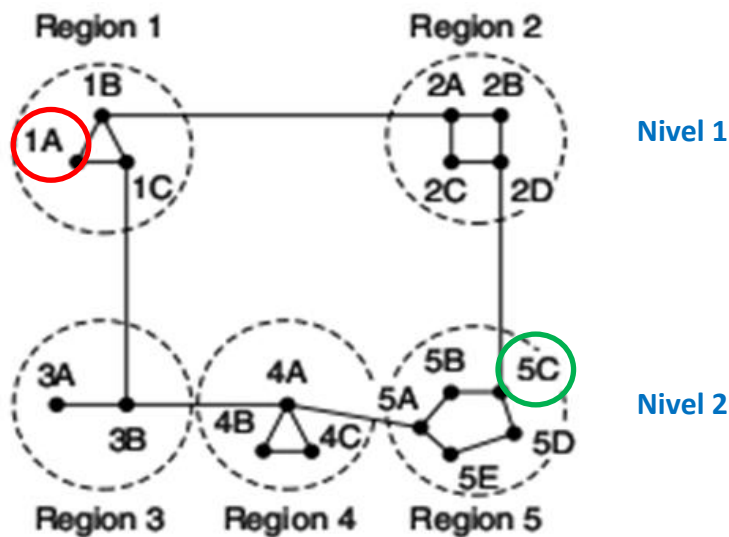
6- SELECCIÓN DE RUTAS POR NIVELES Y REGIONES.

- A mayor cantidad de routers, mayor trabajo de procesamiento y memoria necesaria para mantener la información actualizada en todos los nodos. Llega un momento en que hay que establecer jerarquías, para simplificar la gestión de la red, porque se torna inmanejable. La solución es dividir en regiones, donde basta que cada router conozca sólo la topología de su propia región.
- Ejemplo: En la figura (a) se observa una red con 2 niveles jerárquicos, y 5 regiones. En la figura (b) vemos la tabla del Router 1A sin jerarquías, y en la (c) observamos la tabla del mismo router 1A con jerarquías, donde se aprecia la reducción de tamaño, ya que aparece un solo router de ingreso a cada región externa.



## 6- SELECCIÓN DE RUTA POR NIVELES Y REGIONES (continuación).

- **Eficiencia:** El precio que se paga es un camino a veces más largo, por ejemplo, para alcanzar el nodo 5C desde 1A el costo son 5 saltos por región 2, y sin embargo el camino jerárquico lo conduce por la región 3 donde tenemos 6 saltos hasta 5C. (Primero cambia al nivel 2 y luego busca la región del destino).
  - **Niveles =  $\text{Ln}(N)$ :** Kamoun y Kleinrock (1979) descubrieron que el número óptimo de niveles para una red de  $N$  Routers es el logaritmo natural de  $N$ , donde cada Router necesita  **$e \cdot \text{Ln}(N)$**  entradas en su tabla interna. En la figura tenemos 17 routers.  $\text{Ln}(17) = 2,8$  y  $e \cdot \text{Ln}(17) = 7,7$  entradas en la tabla de los routers.
- ✓ También demostraron que el aumento en la cantidad de saltos debido a los niveles jerárquicos es pequeño y justificable.



Full table for 1A

| Dest. | Line | Hops |
|-------|------|------|
| 1A    | —    | —    |
| 1B    | 1B   | 1    |
| 1C    | 1C   | 1    |
| 2A    | 1B   | 2    |
| 2B    | 1B   | 3    |
| 2C    | 1B   | 3    |
| 2D    | 1B   | 4    |
| 3A    | 1C   | 3    |
| 3B    | 1C   | 2    |
| 4A    | 1C   | 3    |
| 4B    | 1C   | 4    |
| 4C    | 1C   | 4    |
| 5A    | 1C   | 4    |
| 5B    | 1C   | 5    |
| 5C    | 1B   | 5    |
| 5D    | 1C   | 6    |
| 5E    | 1C   | 5    |

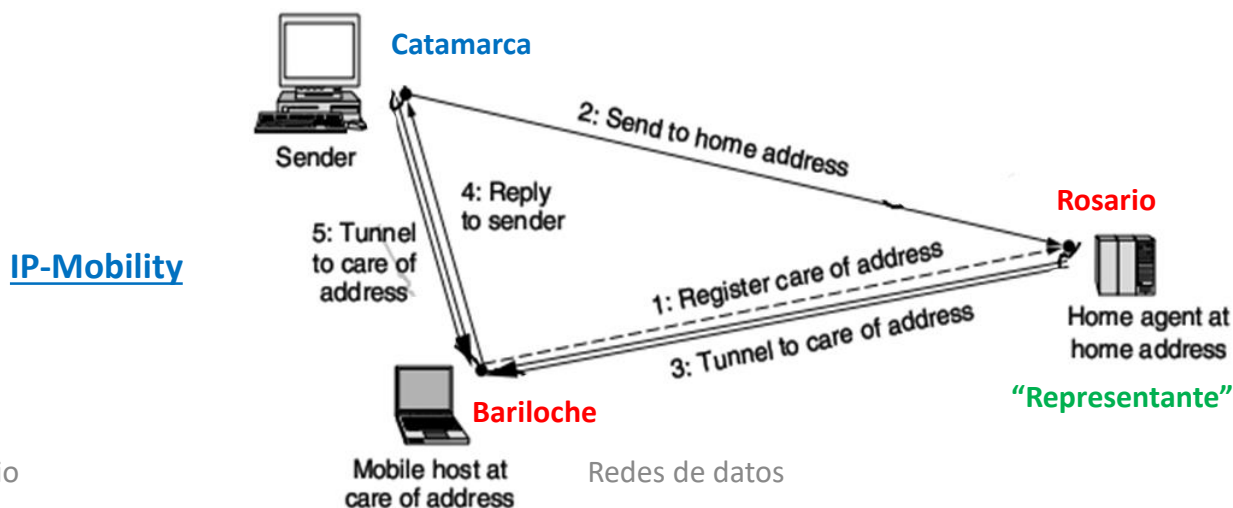
Hierarchical table for 1A

| Dest. | Line | Hops |
|-------|------|------|
| 1A    | —    | —    |
| 1B    | 1B   | 1    |
| 1C    | 1C   | 1    |
| 2     | 1B   | 2    |
| 3     | 1C   | 2    |
| 4     | 1C   | 3    |
| 5     | 1C   | 4    |

6 saltos = 4 saltos hasta 5A + 2 saltos más hasta 5C.

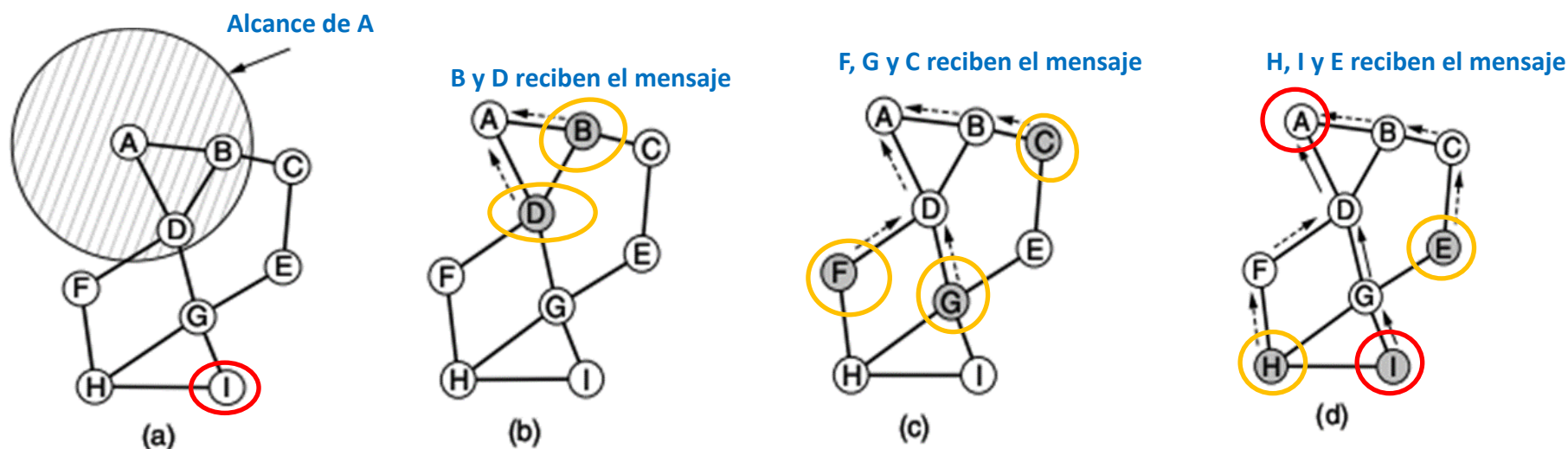
## 7- SELECCIÓN DE RUTAS CON USUARIOS MÓVILES.

- **IP-Mobility:** En este caso, se agrega una dificultad más: antes de seleccionar la mejor ruta, primero hay que encontrar al usuario final en medio de la red. Esto sucede en internet con los Smartphones. Los móviles tienen su lugar de residencia, que se denomina “Home Location”. Entonces el usuario que se ausenta de su lugar de residencia deja a otro agente que funcione como su representante, el “Home Agent”, y le informa cuál es su nueva ubicación. De este modo, el “Home Agent” le reenvía los paquetes al móvil, cuando éste no está en su residencia.
- **Ejemplo:** En la figura vemos un usuario con residencia en Rosario que se traslada a Bariloche. Al llegar a Bariloche, solicita una dirección de red local, llamada “Care of Address” y se la envía a su "Home Agent" en Rosario con un mensaje de control, (no de datos), indicándole su nueva dirección en Bariloche. Entonces cuando llega a Rosario un paquete para él, el “Home Agent” se lo reenvía a su nueva dirección en Bariloche. Luego, la comunicación continúa directamente entre Catamarca y Bariloche. Este proceso se denomina Túnel, “Tunneling” o IP-Mobility, (Johnson et al, 2004).
- **Seguridad:** Es importante que la nueva dirección en Bariloche viaje segura hasta el "Home Agent" en Rosario, de modo que no sea un espía en Bariloche quien quiera recibir información que no le corresponde. Para esto se emplea criptografía en el proceso. Para mayor detalle, puede consultarse los trabajos de Perkins (1998 y 2002) y Snoeren and Balakrishnan (2000).



## 8- SELECCIÓN DE RUTAS EN REDES AD HOC.

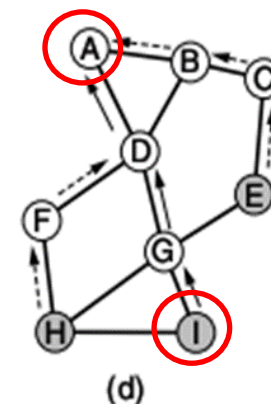
- **Routers móviles:** En casos extremos, los Routers pueden moverse y no estar fijos, por ejemplo, en trabajos de reconstrucción después de terremotos, o en vehículos militares en un campo de batalla, o en una flota de barcos en altamar, o varias laptops sin Access Point. Los mismos usuarios son también routers, (MANETs Mobile Ad hoc Networks), Perkins (2001).
- **Ejemplo:** En las figuras observamos un modelo simplificado. Pero, en el caso real, las comunicaciones no son simétricas porque una estación puede tener mayor potencia que otra, etc. Supongamos que A tienen un mensaje para I, pero no conoce la ruta hasta el destino. Por lo tanto, envía a sus vecinos un pedido de localización de ruta hasta I. Sus vecinos hacen lo mismo hasta inundar la red con este pedido. Lleva un número de secuencia para que no se duplique el mensaje.
- **Ruta definida:** Una vez alcanzado el nodo destino, éste replica el pedido hacia atrás, enviando a sus vecinos el mensaje hasta llegar a A. Los nodos intermedios guardan la información del nodo que les envió el pedido, para poder responderle. Además, cada router incrementa un contador para saber qué tan lejos está del emisor. Cuando la respuesta del nodo I alcanza a A, la nueva ruta queda definida en ambas direcciones.



## 8- RUTAS EN REDES AD-HOC (Continuación).

- **Tiempo de vida:** Se emplea un campo, “Time to Live”, en el paquete IP para limitar el tiempo de Broadcast y no saturar la red. Si no hay una primera respuesta, se vuelve a enviar el pedido de ruta con un “Time to Live” mayor.
- **Actualización de rutas:** Con el fin de mantener activa una ruta preestablecida, cada nodo envía periódicamente un mensaje “Hola” a sus vecinos. Si no responde al saludo después de un tiempo, se considera que ese vecino ya no está disponible, y se anulan las rutas que pasaban por ese vecino.
- **Número de Secuencia:** Cada pedido de ruta lleva asociado un número de secuencia, para ayudar a la convergencia del algoritmo. Entonces los nodos intermedios pueden eliminar las viejas rutas y quedarse con el último número de secuencia.
- **Rutas intermedias:** Para ahorrar recursos también se comparte la misma ruta cuando el origen o el destino es un nodo intermedio en el mismo camino, y no se efectúa una nueva búsqueda.
- Existen varios algoritmos de este tipo que son muy eficaces. Por ejemplo:
  - ✓ DSR, (“Dynamic Source Routing”, Johnson et al, 2001).
  - ✓ AODV, (Ad hoc, On-demand Distance Vector), Perkins and Royer, 1999).
  - ✓ GPSR, (“Greedy Perimeter Stateless Routing”, Karp and Kung, 2000), donde cada nodo conoce su posición geográfica y simplemente envía los mensajes hacia la dirección geográfica del destino.

H, I y E reciben el mensaje



Una vez que se alcanza el nodo destino I, se establece la ruta completa desde A hasta I.



## 9- BIBLIOGRAFÍA.

- Tanenbaum, Andrew S y Wetherall, David J. “Computer Networks”. Fifth edition, 2011. Pearson Education Inc.